ЛР №4 — ответы на защиту

«Выбор оптимального режима и рационального типа шарошечного долота при роторном способе бурения»

Как пользоваться: на защите дают **один вопрос**. Находишь его номер ниже и переписываешь ответ целиком: текст, формулы и график. График перерисовывай от руки схематично, без точных чисел. Достаточно осей, подписей и формы кривых.

Обозначения, которые встречаются везде:

- h — проходка на долото, м;
- $t_б$ — время механического бурения долотом (стойкость долота), ч;
- $t_{сп}$ — время спуско-подъёмных операций (СПО), ч;
- $t_в$ — время вспомогательных работ, ч;
- $C_в$ — стоимость 1 часа работы буровой установки, руб/ч;
- $C_д$ — стоимость долота, руб;
- P — осевая нагрузка на долото, кН; n — частота вращения долота, об/мин.

Вопрос 1. Взаимосвязь критериев оптимизации режима бурения

Режим бурения — это сочетание параметров: осевой нагрузки на долото, частоты вращения, расхода и свойств промывочной жидкости. Оптимальный режим выбирают по критерию оптимизации, то есть по показателю, который хотим сделать наилучшим. Основные критерии:

1. Механическая скорость (максимум):

   $$V_м = \frac{h}{t_б}$$

   Показывает, как быстро долото углубляет скважину во время бурения. Время на спуск-подъём не учитывает.

2. Проходка на долото h (максимум). Показывает, сколько метров пробурило одно долото до износа.

3. Рейсовая скорость (максимум):

   $$V_р = \frac{h}{t_б + t_{сп} + t_в}$$

   Учитывает и бурение, и время на спуск-подъём долота.

4. Стоимость 1 метра проходки (минимум):

   $$C = \frac{C_д + C_в\,(t_б + t_{сп} + t_в)}{h}$$

   Это экономический, самый общий критерий. Именно он используется в ЛР №4.

Как критерии связаны между собой. Рейсовая скорость выражается через механическую:

.

$$V_р = V_м \cdot \frac{t_б}{t_б + t_{сп} + t_в}$$

Значит, $V_р$ всегда меньше $V_м$. Чем дольше спуск-подъём, тем сильнее разница.

Стоимость 1 м выражается через рейсовую скорость и проходку:

$$C = \frac{C_в}{V_р} + \frac{C_д}{h}$$

Значит, стоимость метра уменьшается, когда растут рейсовая скорость и проходка на долото.

Выводы:

- На малых глубинах спуск-подъём короткий, поэтому главное — механическая скорость.
- На больших глубинах спуск-подъём долгий, поэтому главное — проходка на долото, чтобы реже менять долото.
- Рейсовая скорость объединяет оба показателя.
- Если долото дешёвое по сравнению со стоимостью работы буровой, минимум стоимости 1 м почти совпадает с максимумом рейсовой скорости.

Вопрос 2. Графо-аналитический метод определения оптимального времени работы долота

По мере работы долота его зубья изнашиваются и механическая скорость падает. Если поднять долото слишком рано, много времени уйдёт на лишние спуски-подъёмы. Если слишком поздно, долото будет долго бурить с маленькой скоростью. Значит, есть оптимальное время работы долота $t_{опт}$, при котором рейсовая скорость максимальна или стоимость 1 м минимальна.

Порядок построения:

1. По данным бурения строим кривую проходки $h(t)$: проходка в зависимости от времени бурения. Кривая выходит из нуля и постепенно выполаживается, потому что скорость падает.
2. На оси времени **влево от нуля** откладываем отрезок, равный $t_{сп} + t_в$.
3. Из конца этого отрезка проводим **касательную** к кривой $h(t)$.
4. Точка касания и есть оптимальное время работы долота $t_{опт}$. Опускаем из неё перпендикуляр на ось времени.

Почему это работает. Рейсовая скорость

$$V_р = \frac{h(t)}{t + t_{сп} + t_в}$$

равна тангенсу угла наклона прямой, проведённой из отложенной точки к кривой. Самая крутая такая прямая — касательная, значит, в точке касания рейсовая скорость максимальна.

Если критерий — минимум стоимости 1 м, влево откладывают больший отрезок:

$$t_{сп} + t_в + \frac{C_д}{C_в}$$

Здесь стоимость долота пересчитана в часы работы буровой. Касательная тогда касается кривой правее, то есть по стоимости долото выгодно держать на забое дольше.

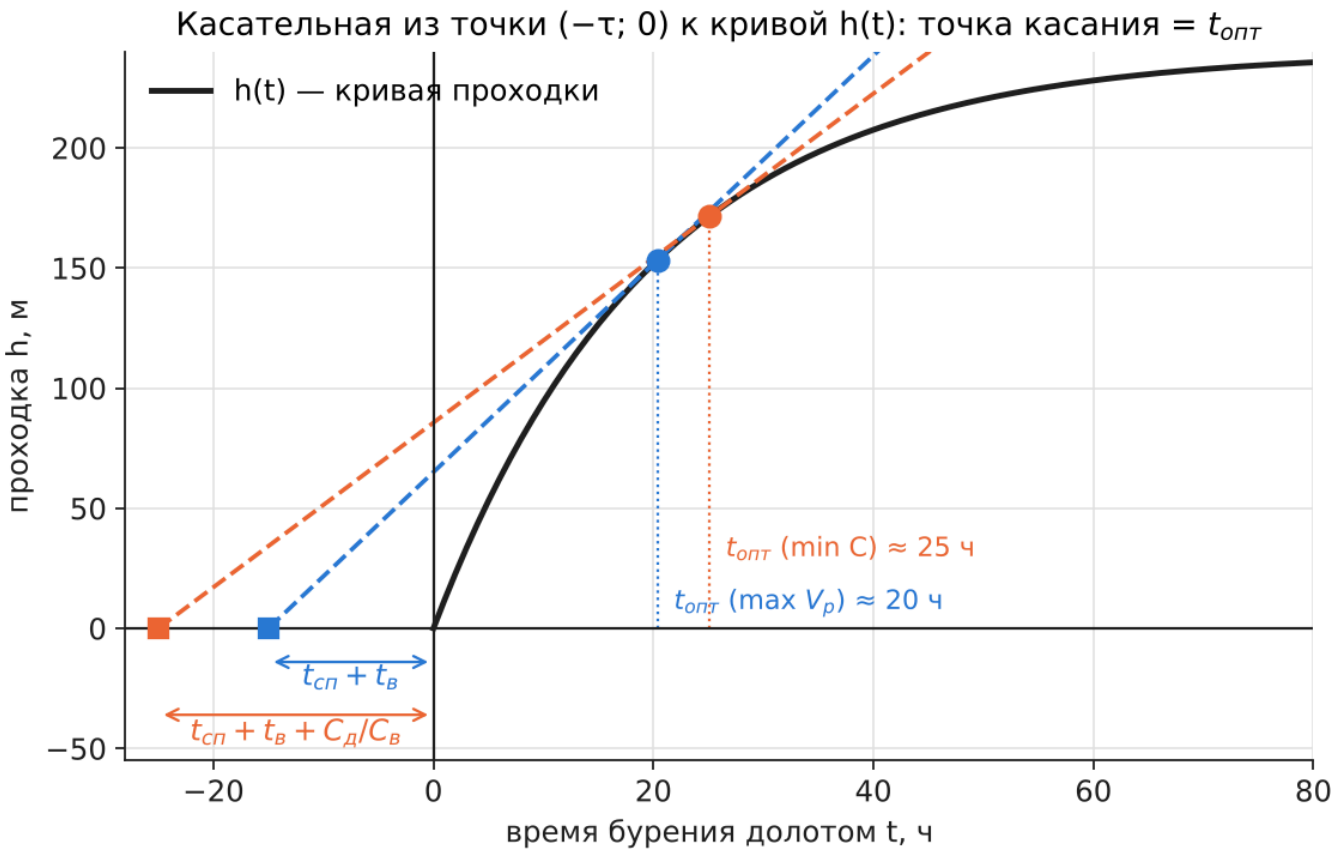


Рис. 1. Графо-аналитический метод

Вопрос 3. Аналитический метод определения оптимального времени работы долота

В аналитическом методе зависимость скорости бурения от времени $v(t)$ задают формулой (например, линейной или экспоненциальной). Тогда проходка за время t:

$$h(t) = \int_0^t v(t)\,dt$$

Рейсовая скорость как функция времени работы долота:

$$V_{\text{р}}(t) = \frac{h(t)}{t + t_{\text{сп}} + t_{\text{в}}}$$

Чтобы найти максимум, берём производную по t и приравниваем к нулю. Получаем условие оптимума:

$$v(t_{\text{опт}}) = \frac{h(t_{\text{опт}})}{t_{\text{опт}} + t_{\text{сп}} + t_{\text{в}}} = V_{\text{р}}(t_{\text{опт}})$$

Вывод: долото нужно поднимать в тот момент, когда текущая механическая скорость упала до значения рейсовой скорости. Пока текущая скорость больше рейсовой, бурить выгодно; когда меньше — долото надо менять.

Пример. Пусть скорость падает линейно:

$$v = v_0(1 - at), \qquad h = v_0(t - \frac{at^2}{2})$$

где v_0 — начальная скорость, a — темп падения скорости. Подставляем в условие оптимума и получаем (здесь $\tau = t_{сп} + t_в$):

$$t_{опт} = -\tau + \sqrt{\tau^2 + \frac{2\tau}{a}}$$

Для минимума стоимости 1 м расчёт такой же, только вместо τ берут $\tau + C_д/C_в$.

Если скорость со временем не падает (долото не изнашивается), рейсовая скорость растёт всё время. Тогда долото работает до отказа опоры.

На графике: текущая скорость $v(t)$ убывает, рейсовая $V_р(t)$ сначала растёт, потом убывает. Кривые пересекаются как раз в максимуме рейсовой скорости.

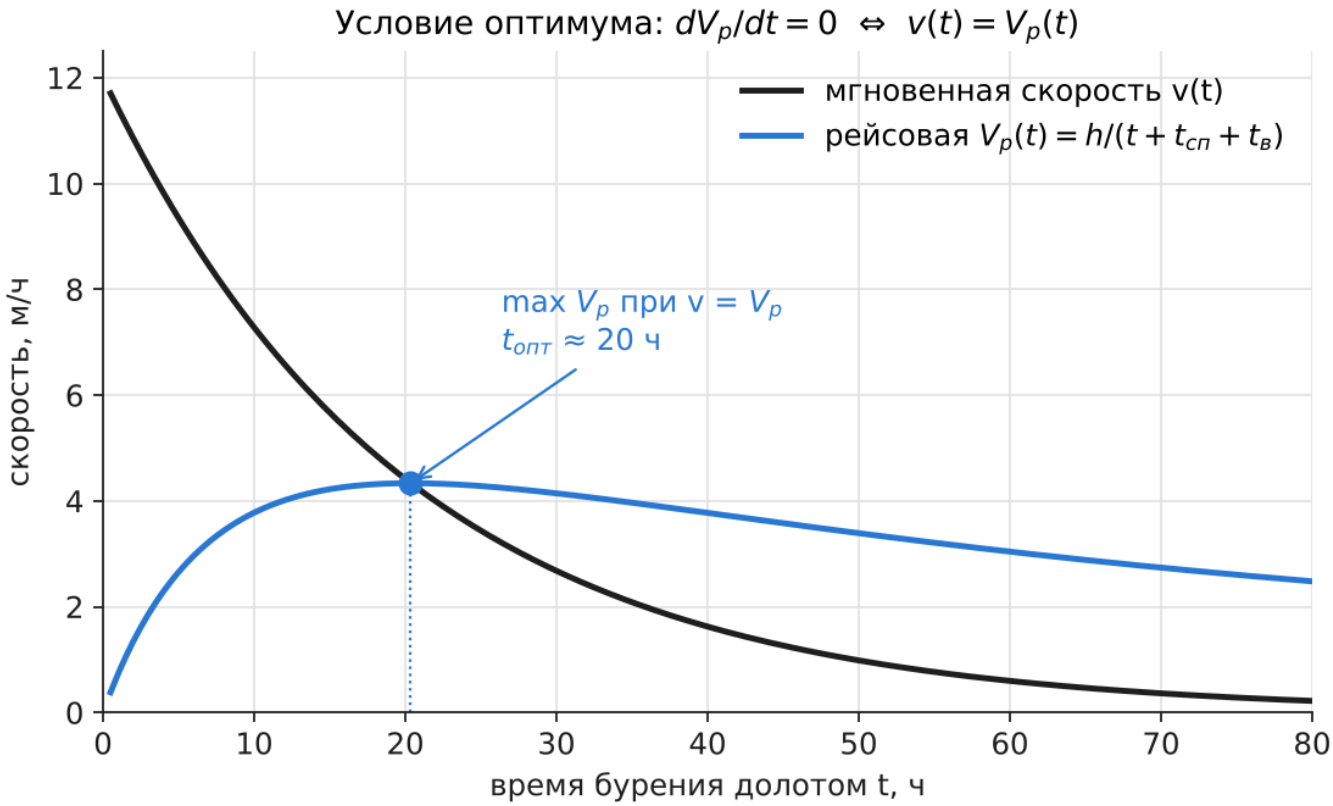


Рис. 4. Аналитический метод

Вопрос 4. Зоны разрушения горной породы в зависимости от осевой нагрузки. Выбор рациональной нагрузки. Формула Федорова–Феногенова

Если увеличивать осевую нагрузку на долото при постоянной частоте вращения, механическая скорость растёт неравномерно. Выделяют зоны:

- **Зона I — поверхностное разрушение (истирание).** Нагрузка мала, давление зуба на породу меньше её твёрдости. Порода только истирается, скорость бурения очень маленькая и растёт медленно.

- **Зона II — усталостное разрушение.** Давление ещё меньше твёрдости, но порода разрушается от многократных ударов зубьев (накапливаются трещины). Скорость растёт быстрее.
- **Зона III — объёмное разрушение.** Давление зуба больше твёрдости породы, и за один удар зуб скалывает кусок породы. Скорость растёт быстро и почти прямо пропорционально нагрузке. Это самая эффективная зона.
- **Зона IV — рост скорости замедляется.** Зубья полностью вдавлены в породу, шлам не успевает удаляться с забоя, и скорость почти не растёт.

Рациональная нагрузка находится в зоне объёмного разрушения (III). Она должна быть не меньше нагрузки начала объёмного разрушения и не больше допустимой нагрузки по паспорту долота.

Нагрузку, при которой начинается объёмное разрушение, находят по **формуле Федорова–Феногенова**:

$$P = a p_{ш} \frac{D \eta \delta}{2}$$

где

- $p_{ш}$ — твёрдость породы по штампу, Па;
- D — диаметр долота, м;
- η — коэффициент перекрытия забоя зубьями;
- δ — ширина притупления (площадки износа) зубьев, м;
- a — коэффициент, учитывающий условия на забое.

Произведение $\frac{D \eta \delta}{2}$ — это площадь контакта зубьев с забоем. Если её умножить на твёрдость породы, получится сила, нужная для вдавливания зубьев.

По мере износа зубья тупеют (δ растёт), поэтому для изношенного долота нужна большая нагрузка.

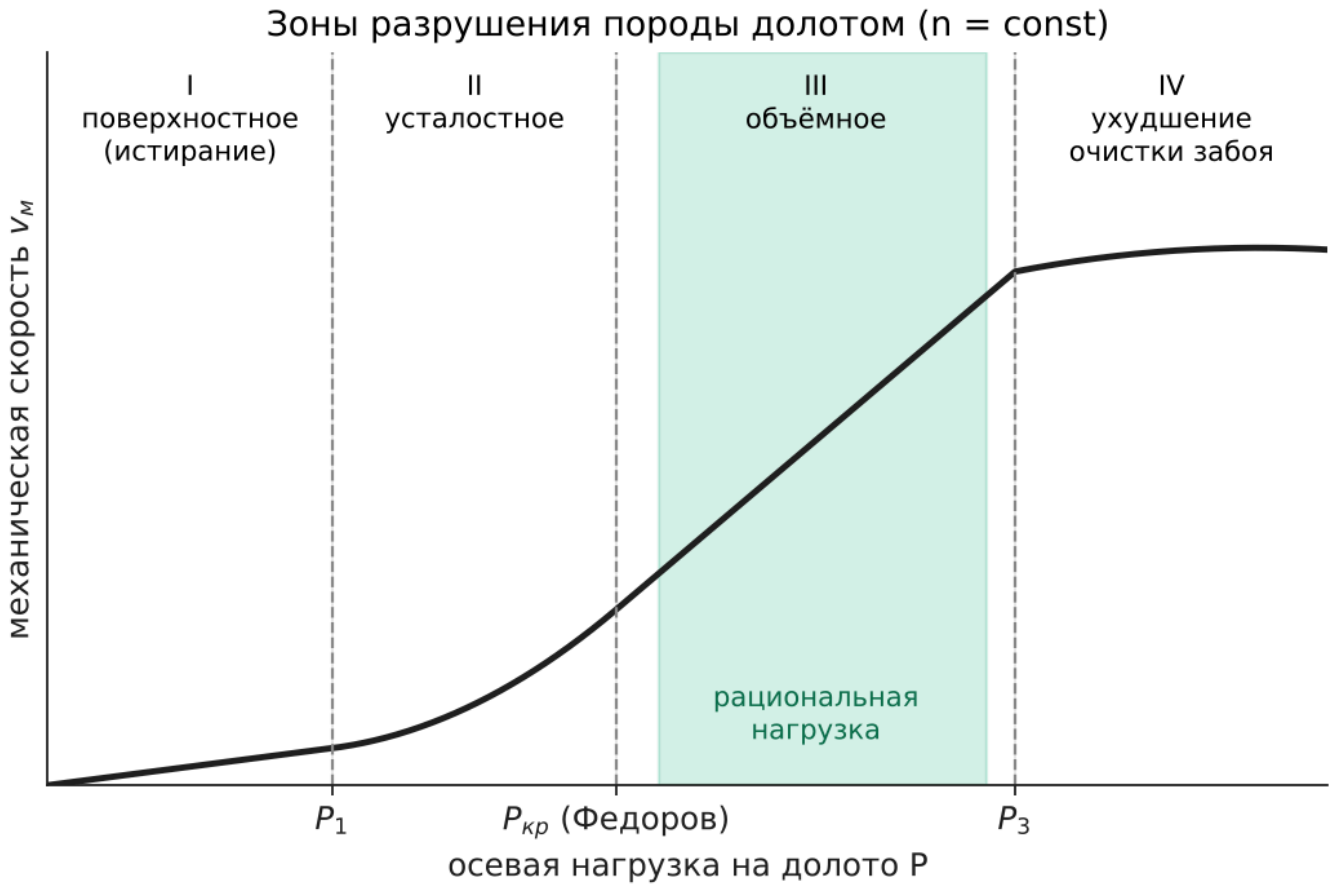


Рис. 3. Зоны разрушения

Вопрос 5. Аппроксимация эмпирических зависимостей механической скорости от параметров режима бурения

Механическая скорость зависит от осевой нагрузки и частоты вращения. Точную теоретическую формулу получить трудно, поэтому её подбирают по фактическим данным бурения. Это и называется аппроксимацией: подобрать формулу, которая лучше всего описывает экспериментальные точки.

Чаще всего используют степенную формулу (она же применяется в ЛР №4):

$$V_м = k\, n^{\alpha} P^{\beta}$$

где k, α, β — эмпирические коэффициенты.

Так же описывают стойкость долота (время его работы до износа):

$$t_б = \frac{A}{n^{\delta} P^{\varphi}}$$

Как подбирают коэффициенты:

1. Собирают данные бурения: при каких нагрузке и частоте какая была скорость.
2. Выбирают вид формулы (у нас степенная).
3. Логарифмируют формулу, чтобы она стала линейной:

$$\ln V_м = \ln k + \alpha \ln n + \beta \ln P$$

4. Коэффициенты находят методом наименьших квадратов, чтобы сумма квадратов отклонений расчётных значений от фактических была минимальной.
5. Проверяют точность формулы по тому, насколько расчётные значения отличаются от фактических.

В ЛР №4 показатели степени взяты готовыми из литературы: $\alpha = 0,8$, $\beta = 1,4$, $\delta = 0,7$, $\varphi = 1,2$. Коэффициенты k и A находят по средним фактическим данным пробуренной скважины:

$$k = \frac{V_м}{n^{0,8} P^{1,4}}, \qquad A = t_б \, n^{0,7} P^{1,2}$$

$\alpha < 1$ — потому что при большой частоте вращения зуб меньше времени контактирует с породой. $\beta > 1$ — потому что при росте нагрузки порода переходит к объёмному разрушению.

Вопрос 6. Стойкость опоры и вооружения шарошечного долота и факторы, на неё влияющие

Стойкость долота — время механического бурения долотом до его износа, то есть до момента, когда долото нужно поднимать. У шарошечного долота изнашиваются две части:

- **вооружение** — зубья (или твердосплавные зубки) на шарошках, которые разрушают породу;
- **опора** — подшипники, на которых вращаются шарошки.

Долото поднимают, когда изношено вооружение или опора, смотря что наступит раньше. Лучше всего, когда опора и вооружение изнашиваются примерно одновременно (равностойкость). Тогда ресурс долота используется полностью.

В ЛР №4 стойкость описывается формулой:

$$t_б = \frac{A}{n^{0,7} P^{1,2}}$$

То есть чем больше нагрузка и частота вращения, тем меньше стойкость. Нагрузка влияет сильнее, потому что её степень больше.

Что влияет на стойкость опоры:

- осевая нагрузка — главный фактор, она нагружает подшипники;
- частота вращения — чем она больше, тем быстрее изнашиваются подшипники;
- тип опоры: опоры скольжения и герметизированные маслонаполненные опоры работают дольше, чем открытые опоры качения;
- диаметр долота: у большого долота подшипники крупнее и прочнее;
- промывочная жидкость: абразивные частицы ускоряют износ, смазывающие добавки его замедляют;
- температура на забое и вибрации.

Что влияет на стойкость вооружения:

- абразивность и твёрдость породы — главный фактор;
- частота вращения: чем она больше, тем больший путь трения проходят зубья;
- осевая нагрузка;

- материал зубьев: твердосплавные вставки стойче стальных фрезерованных зубьев;
- очистка забоя: если шлам плохо удаляется, зубья перетирают его повторно и быстрее изнашиваются.

Вопрос 7. Формула Бадалова и различные зависимости механической скорости от времени

Во время работы долота его зубья изнашиваются, поэтому механическая скорость со временем падает. Для расчётов это падение описывают формулами. Здесь v_0 — начальная скорость нового долота, a — коэффициент, показывающий, как быстро падает скорость.

1. **Постоянная скорость** (долото не изнашивается, например в мягких породах): $v = v_0$, проходка $h = v_0 t$.
2. **Линейное падение:** $v = v_0(1 - at)$.
3. **Экспоненциальное падение:** $v = v_0 e^{-at}$.
4. **Гиперболическое падение:** $v = \dfrac{v_0}{1 + at}$.

Формула Бадалова обобщает эти зависимости:

$$v = \frac{v_0}{(1 + at)^{\beta}}$$

Проходка, полученная интегрированием:

$$h = \frac{v_0}{a(1 - \beta)}[(1 + at)^{1 - \beta} - 1]$$

Показатель β показывает, насколько быстро изнашивается долото:

- при $\beta = 0$ скорость постоянная;
- при $\beta = 1$ получается гиперболическая зависимость;
- при больших β кривая близка к экспоненциальной.

Чем больше β (абразивнее порода), тем быстрее падает скорость и тем раньше нужно поднимать долото.

Эти зависимости нужны, чтобы рассчитать оптимальное время работы долота (вопросы 2 и 3).

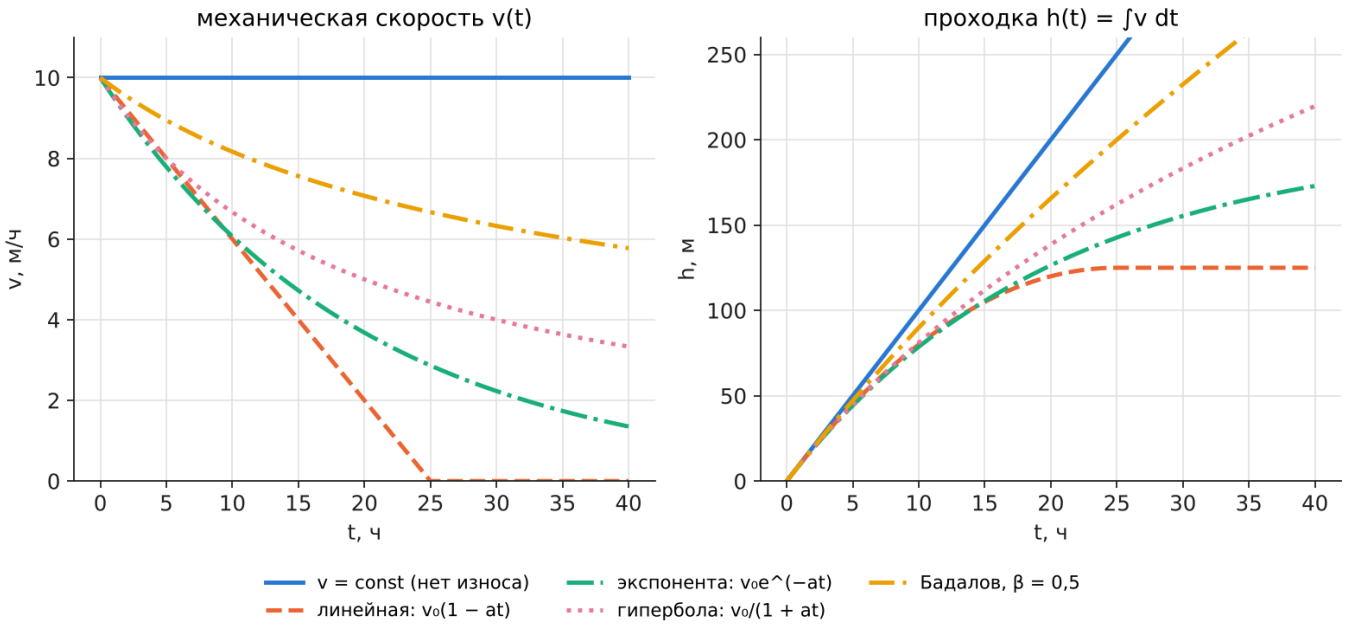


Рис. 2. Зависимости v(t) и h(t)

Вопрос 8. Общий подход к оптимизации процесса механического бурения

Оптимизация бурения — это выбор такого типа долота, режима бурения и времени работы долота, при которых критерий оптимизации принимает наилучшее значение, а все ограничения соблюдаются.

Порядок оптимизации:

1. **Выбрать критерий оптимизации.** Обычно это минимум стоимости 1 м проходки или максимум рейсовой скорости.

2. **Определить управляемые параметры:** тип долота, осевая нагрузка, частота вращения, расход и свойства промывочной жидкости, время работы долота на забое.

3. **Составить математическую модель**, то есть формулы, связывающие механическую скорость и стойкость долота с параметрами режима. Например:

$$V_{м} = k\, n^{0,8} P^{1,4}, \qquad t_{б} = \frac{A}{n^{0,7} P^{1,2}}$$

4. **Учесть ограничения:** допустимые нагрузка и частота по паспорту долота, мощность привода, прочность бурильной колонны, возможности насосов.

5. **Найти оптимум:** перебором вариантов по таблице (как в ЛР №4), аналитически через производную или графически.

Этапы оптимизации на практике:

- **при проектировании:** режим выбирают по данным уже пробуренных скважин. Разрез делят на пачки пород одинаковой буримости (ЛР №2), предварительно выбирают тип долота (ЛР №3), затем выбирают оптимальный режим (ЛР №4);

- **в процессе бурения:** режим уточняют по текущим данным;
- **момент подъёма долота:** определяют оптимальное время работы долота (вопросы 2 и 3).

Вопрос 9. Математические модели процесса механического бурения

Математическая модель процесса бурения — это система формул, которая связывает показатели бурения (механическую скорость, проходку, стойкость долота, стоимость) с параметрами режима (нагрузкой, частотой вращения, расходом жидкости) и свойствами породы. С помощью модели можно заранее рассчитать результат бурения при разных режимах и выбрать лучший, не проверяя каждый вариант на скважине.

Из чего состоит модель:

1. Формула механической скорости в зависимости от нагрузки, частоты вращения, свойств породы и износа долота.
2. Формулы износа долота, то есть стойкости вооружения и опоры.
3. Критерий оптимизации — стоимость 1 м или рейсовая скорость.
4. Ограничения на параметры режима.

Виды моделей:

- **Теоретические (физические)** основаны на законах разрушения породы. Пример — формула Федорова–Феногенова для нагрузки объёмного разрушения.
- **Эмпирические (статистические)** — формулы, подобранные по фактическим данным бурения. Обычно это степенные зависимости вида $V_м = k\,n^{\alpha} P^{\beta}$.
- **Адаптивные** — формула имеет готовый вид, а коэффициенты в ней уточняются по данным конкретной скважины. Такая модель используется в ЛР №4: степени взяты из литературы, а коэффициенты k и A рассчитываются по фактическим данным.

Известные зарубежные модели — модель Галле–Вудса и модель Бургойна–Янга.

Вопрос 10. Математическая модель процесса бурения в ЛР №4 и последовательность выполнения работы

Цель работы — рассчитать стоимость 1 м проходки и выбрать оптимальный режим (нагрузку и частоту вращения) и лучший тип долота, при которых эта стоимость минимальна.

Модель. Стоимость 1 м проходки:

$$C = \frac{C_в}{V_м} + \frac{C_в\,(t_{сп} + t_в) + C_д}{V_м\,t_б}$$

Механическая скорость и стойкость долота:

$$V_м = k\,n^{0,8} P^{1,4}, \qquad t_б = \frac{A}{n^{0,7} P^{1,2}}$$

После подстановки получаем:

$$C = \frac{B}{n^{0,8} P^{1,4}} + \frac{D + M}{n^{0,1} P^{0,2}}$$

где

$$B = \frac{C_{\text{в}}}{k}, \qquad D = \frac{C_{\text{в}} (t_{\text{сп}} + t_{\text{в}})}{kA}, \qquad M = \frac{C_{\text{д}}}{kA}$$

Последовательность выполнения:

1. Записываем исходные данные варианта по двум скважинам, которые бурили долотами разных типов: нагрузку, частоту вращения, проходку и время бурения каждого долота, стоимость долота.
2. По таблицам приложения находим время спуско-подъёмных операций $t_{\text{сп}}$ и вспомогательных работ $t_{\text{в}}$.
3. Находим среднюю проходку на долото $\bar{h}$ и среднее время бурения $\bar{t}_{\text{б}}$, затем среднюю механическую скорость:

$$\bar{V}_{\text{м}} = \frac{\bar{h}}{\bar{t}_{\text{б}}}$$

4. Рассчитываем коэффициенты модели:

$$k = \frac{\bar{V}_{\text{м}}}{n^{0,8} P^{1,4}}, \qquad A = \bar{t}_{\text{б}}\, n^{0,7} P^{1,2}$$

5. Рассчитываем величины B, D, M.
6. Составляем таблицу стоимости 1 м при разных нагрузках (строки) и частотах вращения (столбцы). Нагрузку берём от 50 % до 90 % максимально допустимой с шагом 20 кН, частоту — в допустимых пределах с шагом 10 об/мин. Для каждой нагрузки частота ограничена паспортом долота:

$$n \le \frac{n_{\min} - n_{\max}}{P_{\max} - P_{\min}} (P - P_{\min}) + n_{\max}$$

7. Находим минимальную стоимость в таблице (функция МИН) и строим графики зависимости стоимости от частоты при разных нагрузках.
8. Повторяем расчёт для второй скважины. Сравниваем минимальные стоимости (функция ЕСЛИ): где стоимость меньше, тот тип долота и режим и выбираем как оптимальные.

Пример из пособия: для первой скважины минимальная стоимость 4319 руб/м получена при нагрузке 190 кН и частоте 50 об/мин. Это меньше, чем у второй скважины (4346 руб/м), поэтому лучшее — долото первой скважины.

Вывод: с ростом нагрузки и частоты стоимость 1 м уменьшается, поэтому оптимальный режим всегда находится на границе допустимых значений по паспорту долота.

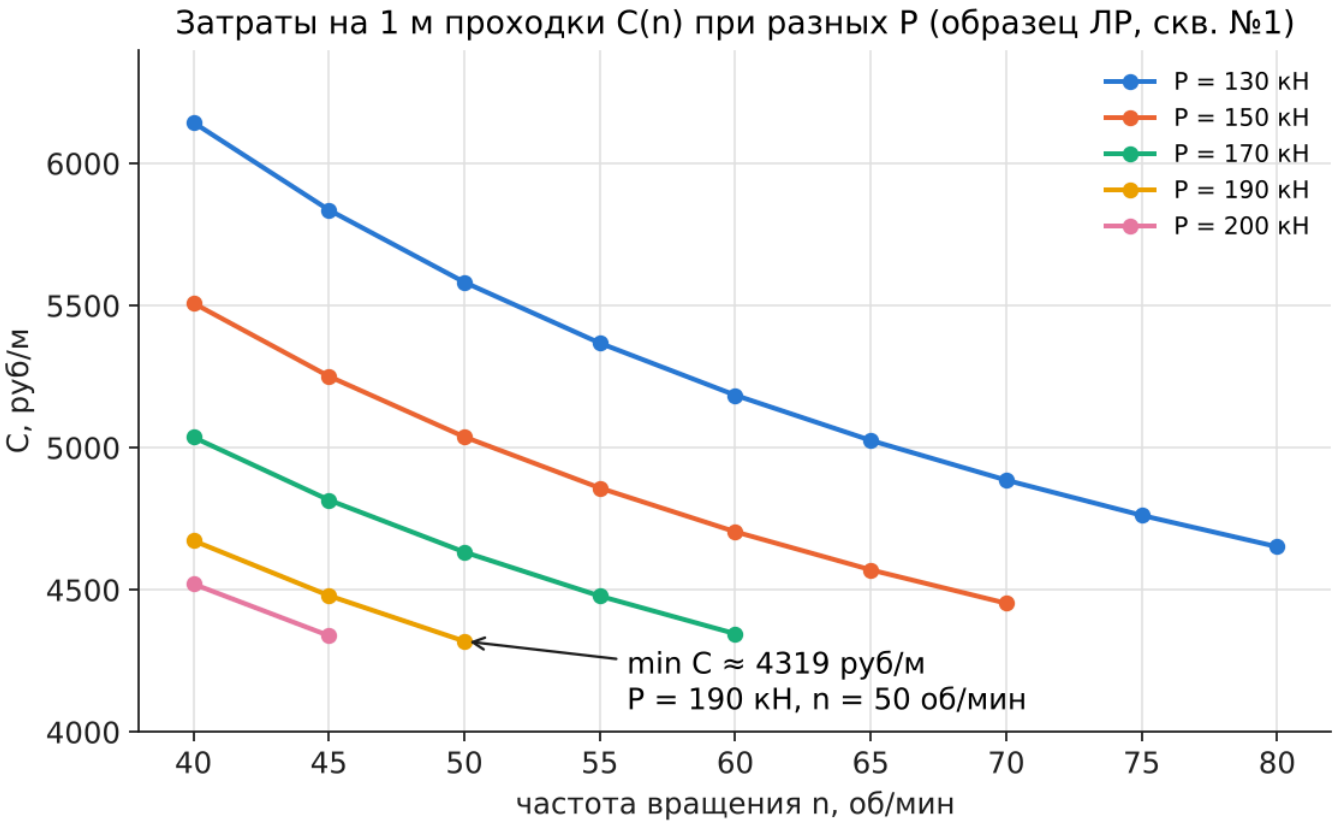


Рис. 5. Стоимость 1 м в зависимости от частоты и нагрузки

Примечания (для себя, не переписывать)

- Источник: пособие Балицкий, Храброва (2007), ЛР №4 — стр. 29–39 (`ЛР/Пособие_ЛР_Балицкий_Храброва_2007.pdf`). Формулы вопроса 10 и часть вопроса 5 взяты из пособия, остальное — из общего курса бурения. Если в лекции формула (например, Бадалова) записана иначе, пиши как в лекции.
- В пособии в формуле (4.6) опечатка $t_в$, правильно $t_б$ (проверено пересчётом образца).
- Рис. 6 (область допустимых режимов) — `рисунки/рис6_область_допустимых_режимов.png`, можно добавить к вопросу 10.